



Sortie

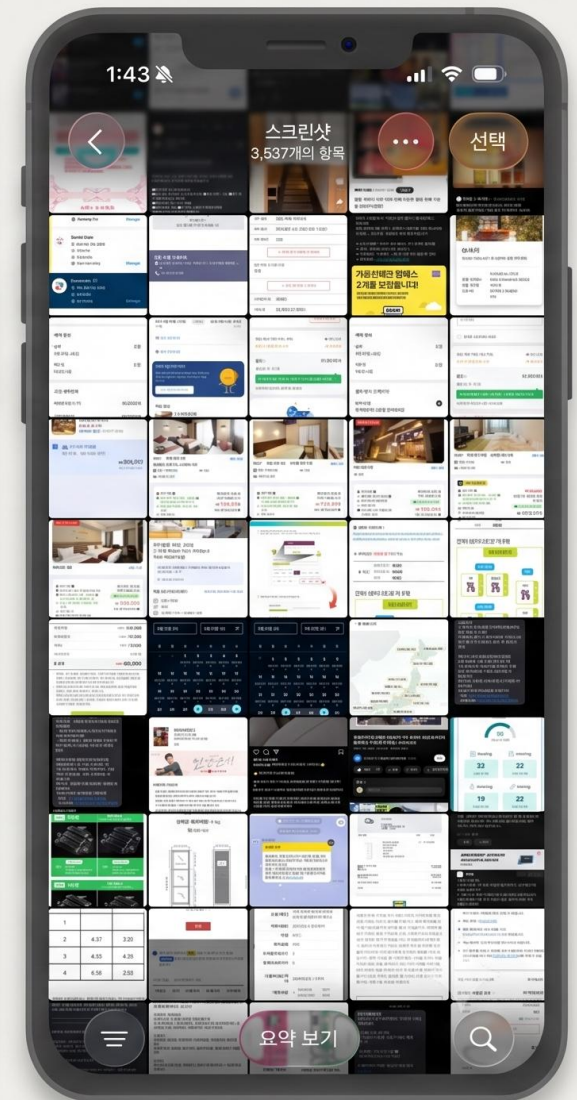
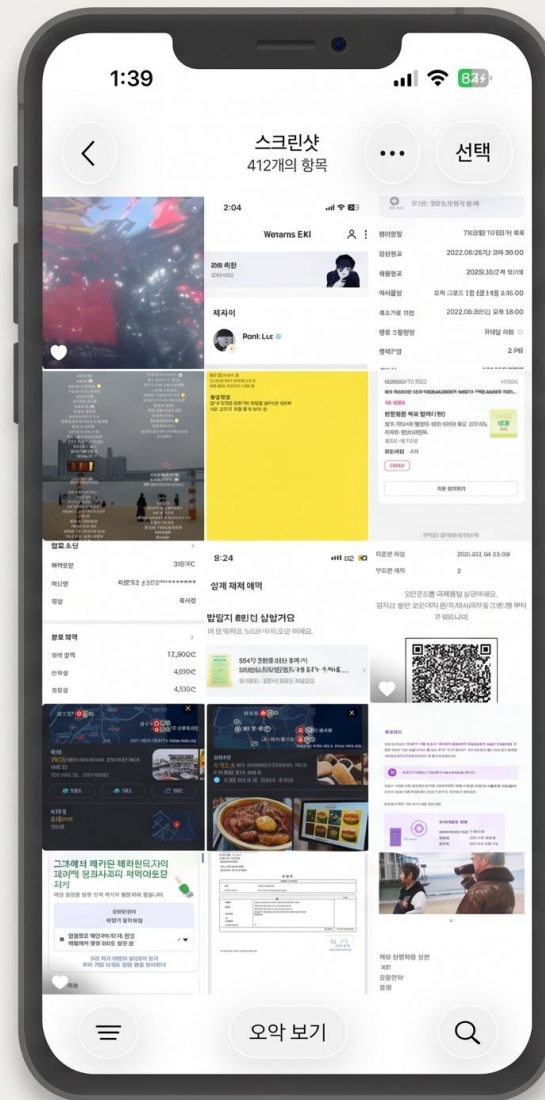
OCR 및 온디바이스 멀티모달 분류 모델을
활용한 맞춤형 스크린샷 아카이빙 시스템

정채윤, 공다은, 오예린



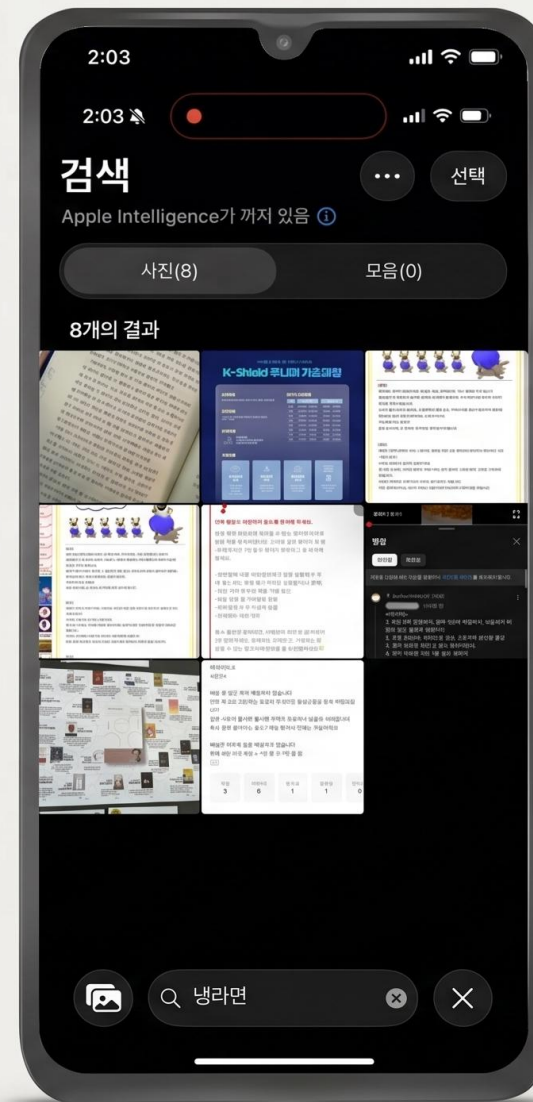
스크린샷 앨범

- "아, 그 캡처 어디 있더라?"
- 목적을 잃고 쌓여만 가는 스크린샷
- 정리되지 않아 찾기 힘든 캡처본들



갤러리 검색의 한계

- 사진 속에 적힌 단어로 검색했는데도 결과가 나오지 않는 경험
- '정보의 문맥'을 찾을 수 없는 한계



실제 사용자 시나리오

- 이미지 투입
- OCR 추출
- 자동 분류
- 1차 초안
- LLM 상세 분석

OCR에서 LLM 구조화까지

LLM
분석

On-device
OCR 추출

구조화된
필드로 변환
(제품명, 유효기간, 교환처)

AI 분류 완료: SCHEDULE

왜 On-device+LLM을 함께 사용할까?

On-device

LLM

역할 분리

처리할 수 있는 정보는 기기에서,
문맥이 필요한 정보는 AI에게.

2026.09.20
15,000원
02-1234-5678

- 빠른 로컬 처리
- 패턴이 명확한 정보

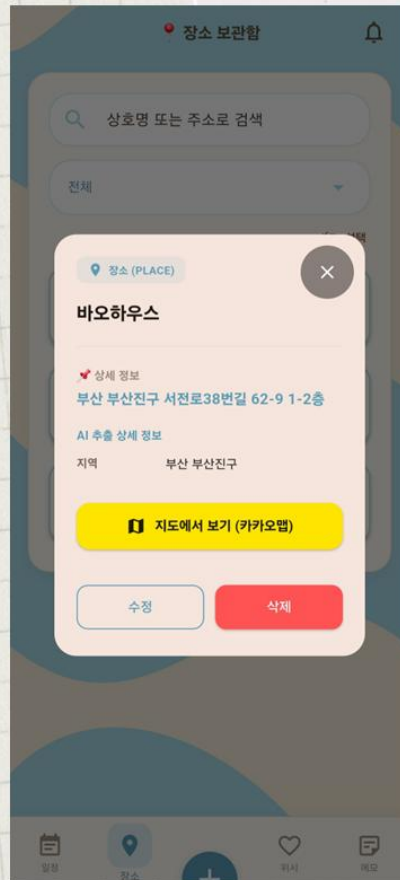
"이번 주 토요일 오후 7시에
해운대에서 열리는 팝업..."

- 문맥 분석
- 문맥이 필요한 정보

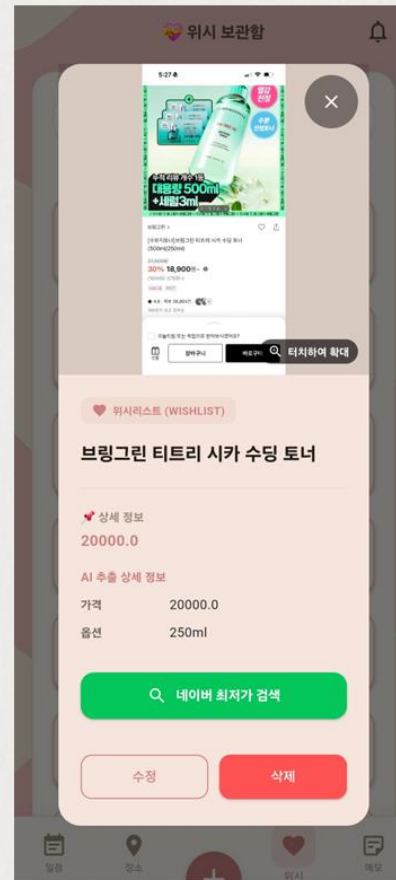
목적에 따른 맞춤형 데이터 구조화



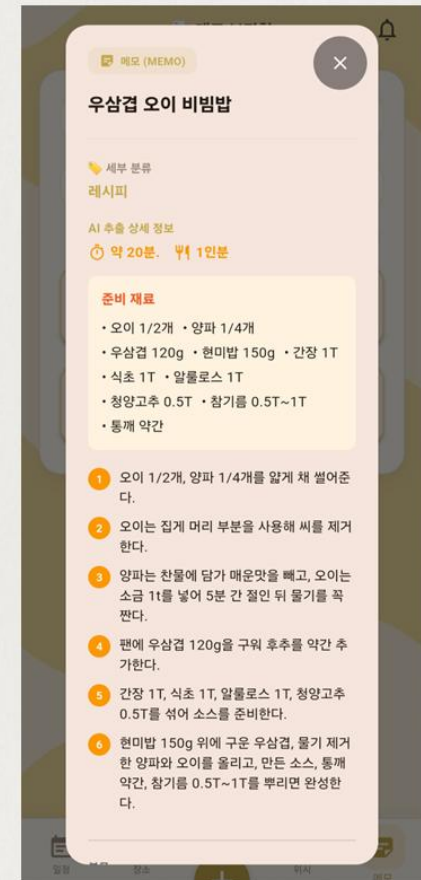
일정



장소



위시리스트



메모

일정 (SCHEDULE)

- 기프티콘 유효기간
- 시작일 / 종료일 구분
- 앱 내 알림함
- 카카오톡 톡 캘린더 연동

장소 (PLACE)

- 이미지 내 다중 장소 개별 추출
및 카드화
- 지역별 자동 카테고리 분류
- 카카오맵 원클릭 연동
및 자동 위치 검색

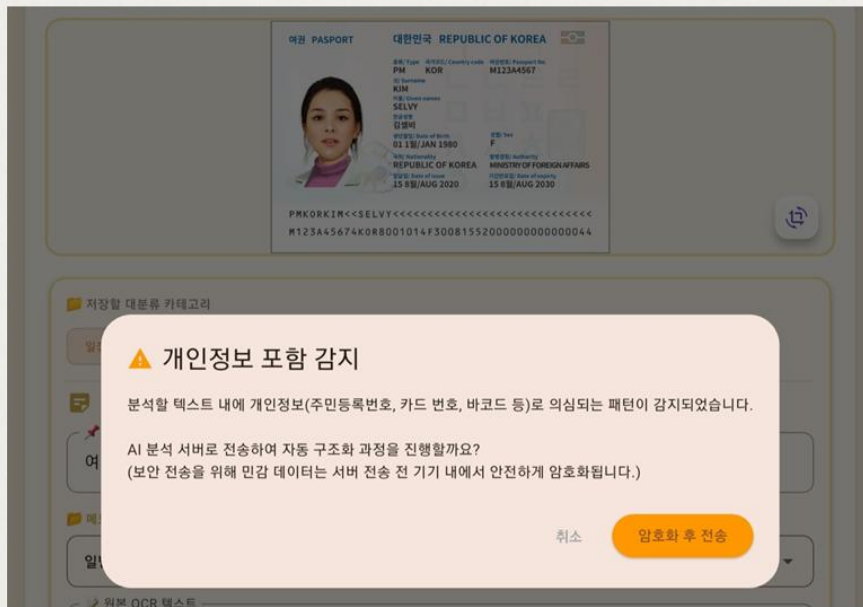
위시 (WISHLIST)

- 스크린샷 내 상품명과 가격 정보 추출
- 시각적 확인을 위한 원본 이미지
보존 및 리스트화
- 원클릭 포털 검색 및 최저가 탐색 연동

메모 (MEMO)

- 비정형 텍스트 핵심 내용 요약 및 항목별 구조화
- AI 분석 시 자동 카테고리 분류

개인정보 보호



```
477 I/flutter (12912): 여권 PASPORT      대한민국 REPUBLIC OF KOREA      -어
478 I/flutter (12912): 종류/ Type 국가코드/ Country code 여권번호/ Passport No
479 I/flutter (12912): PM KOR      [ENC:MGEZiQMxLyp+D3G3mVa5M6awaI1EN1zBE8CE+epCBLy
=]
480 I/flutter (12912): 성/ Surname
481 I/flutter (12912): KIM
482 I/flutter (12912): 이름/ Given names
483 I/flutter (12912): SELVY
484 I/flutter (12912): 한글성명
485 I/flutter (12912): 김셀비
486 I/flutter (12912): 생년월일/ Date of Birth      성별/ Sex
487 I/flutter (12912): [ENC:Gxx1eSHRGfFdIzAouhy1De/SSELRWLpvL30YU7cfDSUF5aH10S2Bw
tzW+VkmRt3w]      F
488 I/flutter (12912): 국적/ Nationality      발령관청/ Authority
489 I/flutter (12912): REPUBLIC OF KOREA      MINISTRYOF FOREIGN AFFAIRS
490 I/flutter (12912): 발급일/ Date of issue      기간만료일/ Date of expiry
491 I/flutter (12912): [ENC:FksGgGM1x603tm8cVRRf+dLB0jhcq3nXbnHtqHe6KJBYRt6zg34kf
NFKVkh1xqP5]      [ENC:YjBCYo15vf7RANazToJvHjmB3zaGN0mJLvy2I19htFazp563Qka6QSM
nzebJrCtD]
492 I/flutter (12912): [ENC:5JC1uQm0rkVcISQVHheM8vx8Nm/sXwMrAXCBMLnWBdIMuasq7VPnb
YYg4nNbUaR3]
493 I/flutter (12912): [ENC:R+7PbfqxjSu1rf3c3joc0bTpqGuawZ+EdPvdbpV1jIENM5d7ftBu
J2wVxB1gvG1a7EguNF3s0e7pWSYBWOxaw==]
```

민감정보 탐지

주민등록번호, 여권번호, 예매 번호 등

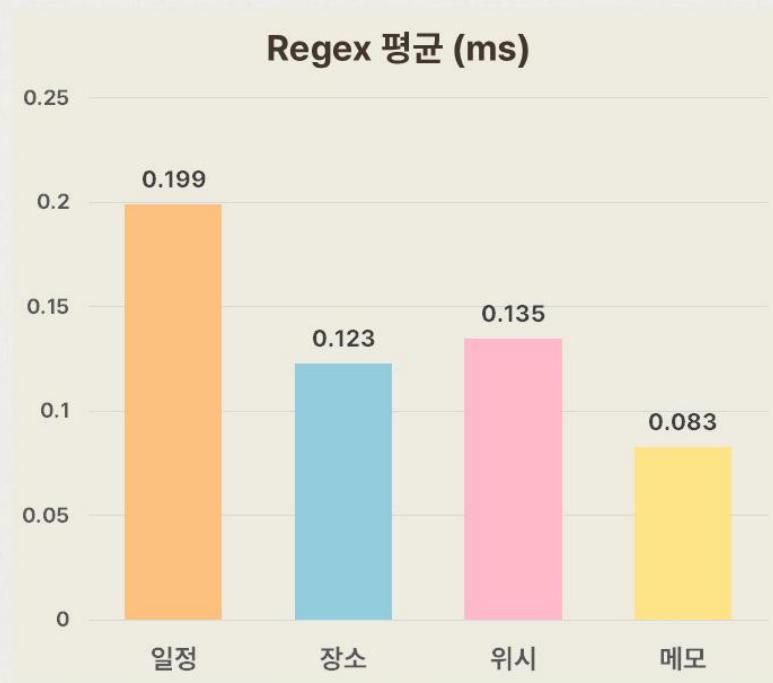


로컬 암호화

마스킹 후 서버 전송

On-device & LLM 성능 평가

→ 두 방식을 경쟁시키기보다 처리 특성에 따라 역할을 분리하는 하이브리드 구조를 선택



On-device 평균 : 0.135 ms



LLM 평균 : 1.06 s

이미지 정보 구조화 기술의 산업적 확장



**이미지 속 비정형 정보를
다시 사용할 수 있는 데이터로**

SORTIE